



תאריך הבחינה: 20.07.2018

שם המרצה: ד"ר נ. קרפיבניק

שם הקורס: חדו"א 1 ג'

מספר הקורס: 201.1.9141

שנה: תשע"ז סמסטר: ב' מועד: א'

משך הבחינה: 3 שעות

חומר עזר: טבלת נגזרות מצורפת לבחינה, דף

נוסחאות A4 דו-צדדי, מחשבון

הוראות לנבחן: התחילו כל שאלה בעמוד חדש. נמקו את טענותיכם ושיקוליכם. נא לכתוב באופן מסודר. יש לענות על כל 4 השאלות. משקל של כל שאלה הוא 25 נקודות.

שאלה 1

(1) (10 נק') חשבו את הנגזרת של הפונקציה $f(x) = \cos x$ בנקודה x לפי הגדרת הנגזרת (תשובה לפי טבלת הנגזרות לא תתקבל).

(2) (10 נק') מצאו את כל האסימפטוטות של הפונקציה $f(x) = \frac{\ln(2x)}{\ln(x)}$.

(3) (5 נק') עבור איזה ערכים של a לגרף הפונקציה $f(x) = x^4 - ax^2$ אין נקודות פיתול?

שאלה 2

(1) (15 נק') לאילו ערכים של פרמטר a למשוואה $x^4 - a \cdot x^3 + 27 = 0$ אין שורשים ממשיים?

(2) (10 נק') חשבו את נפח הגוף שמתקבל על ידי סיבוב סביב ציר ה- x של התחום המישורי החסום על ידי הקו $y = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ וציר ה- x בקטע $[0,1]$. ציירו את הסקיצה המתאימה.



שאלה 3

(1) (15 נק') חשבו: $\int_{-1}^1 5x^4(\ln(x+2) + \sin x)dx$

(2) (10 נק') רשמו פולינום מקלורן מסדר 2 עבור הפונקציה $y(x)$ אשר מוגדרת

בצורה סתומה על ידי המשוואה $y \cdot \sin x - x \cdot \cos x + y = 2$.

שאלה 4

(1) (5 נק') $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2-2x+6} - \sqrt{x^2+2x-6}}{x^2-4x+3}$.

(2) (10 נק')

$$f(x) = \begin{cases} (1 + \sin 2x)^{\frac{2}{3x}} + \arctan x \cdot \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ e^{4/3}, & x = 0 \end{cases}$$

האם הפונקציה
רציפה בנקודה $x = 0$?

(3) (10 נק') האם האינטגרל הלא אמיתי $\int_0^{+\infty} \frac{x \cdot e^{-x}}{(x+1)^4} dx$ מתכנס?

ב ה צ ל ה !

טבלת הנגזרות			
$x' = 1$	2	$(c)' = 0$ (c - קבוע)	1
$(u \cdot v)' = u'v + uv'$	4	$(u + v + w)' = u' + v' + w'$ (w, v, u - פונקציות של x)	3
$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$	6	$(c \cdot u)' = cu'$	5
$\left(\frac{c}{v}\right)' = -\frac{c}{v^2} \cdot v'$	8	$\left(\frac{u}{c}\right)' = \frac{u'}{c}$	7
$(u^\alpha)' = \alpha \cdot u^{\alpha-1} u'$	10	$(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$ α - מספר ממשי	9
$(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$	12	$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	11
$(\ell^u)' = \ell^u \cdot u'$	14	$(\ell^x)' = \ell^x$ $\ell \approx 2.7...$	13
$(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$	16	$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$ $a > 1$ (a - קבוע)	15
$(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$	18	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	17
$(\sin x)' = \cos x$	20	$(\log_a u)' = \frac{1}{u \ln a} \cdot u'$	19
$(\cos x)' = -\sin x$	22	$(\sin u)' = \cos u \cdot u'$	21
$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$	24	$(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$	23
$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$	26	$(\tan u)' = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u'$	25
$(\arcsin u)' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$	28	$(\cot u)' = -\frac{1}{\sin^2 u} \cdot u'$	27
$(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$	30	$(\arccos u)' = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$	29
$(f[g(x)])' = f'[g(x)] \cdot g'(x)$	32	$(\operatorname{arc cot} u)' = -\frac{u'}{1+u^2}$	31
$x'_v = \frac{1}{y'_x}$	34	$y'' = (y')'$	33